

ATIVIDADE 1

Com base no Kit Didático 01 de Laboratório de Engenharia de Controle, deseja-se obter o modelo matemático que melhor representa o circuito TF1. Com base nesse circuito, os alunos deverão seguir os seguintes passos:

1. Definir se o sistema deverá ser modelado como uma caixa-branca ou caixa-cinza;
2. Equacionar o circuito utilizado as leis de Kirchhoff;
3. Obter a função de transferência que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada;
4. **SE O MODELO FOR DE CAIXA-CINZA:** Verificação de parâmetros a serem obtidos experimentalmente;
5. **SE O MODELO FOR DE CAIXA-CINZA:** Obtenção de parâmetros do modelo de forma experimental;
6. Obter a resposta ao degrau da simulação do circuito utilizando a ferramenta MATLAB/Simulink;
7. Obter a resposta ao degrau do circuito físico, utilizando o Kit Didático 01;
8. Obter a resposta ao degrau do modelo através da ferramenta MATLAB;
9. Comparar as respostas ao degrau obtidas nos três pontos anteriores;
10. Descrever as conclusões obtidas a partir desta atividade.

ATIVIDADE 2

Com base no Kit Didático 01 de Laboratório de Engenharia de Controle, deseja-se obter o modelo matemático que melhor representa os circuitos TF2 e TF3, em cascata. Com base nesse circuito, os alunos deverão seguir os seguintes passos:

1. Definir se o sistema deverá ser modelado como uma caixa-branca ou caixa-cinza;
2. Equacionar o circuito utilizado as leis de Kirchhoff;
3. Obter a função de transferência que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada;
4. **SE O MODELO FOR DE CAIXA-CINZA:** Verificação de parâmetros a serem obtidos experimentalmente;
5. **SE O MODELO FOR DE CAIXA-CINZA:** Obtenção de parâmetros do modelo de forma experimental;
6. Obter a resposta ao degrau da simulação do circuito utilizando a ferramenta MATLAB/Simulink;
7. Obter a resposta ao degrau do circuito físico, utilizando o Kit Didático 01;
8. Obter a resposta ao degrau do modelo através da ferramenta MATLAB;
9. Comparar as respostas ao degrau obtidas nos três pontos anteriores;
10. Descrever as conclusões obtidas a partir desta atividade.

ATIVIDADE 3

Com base nos modelos dos circuitos FT1 e FT2, em cascata, presentes no Kit Didático 01 de Laboratório de Engenharia de Controle, deseja-se avaliar experimentalmente se um sistema com múltiplos polos pode ter sua dinâmica representada pelo polo dominante. Com base nesse circuito, os alunos deverão seguir os seguintes passos:

1. Com base nas atividades 1 e 2, obter a função de transferência que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada;
2. Obter a resposta ao degrau da simulação do circuito utilizando a ferramenta MATLAB/Simulink;
3. Obter a resposta ao degrau do circuito físico, utilizando o Kit Didático 01;
4. Obter a resposta ao degrau do modelo através da ferramenta MATLAB;
5. Obter a resposta ao degrau do modelo de ordem reduzida (apenas com polo dominante) através da ferramenta MATLAB;
6. Comparar as respostas ao degrau obtidas nos quatro pontos anteriores;
7. Descrever as conclusões obtidas a partir desta atividade.